REPORT ANALYSIS

Laporan ini membahas hasil percobaan memisahkan objek dari latarnya pada tiga foto nyata dan satu citra buatan yang masing-masing memiliki masalah berbeda, seperti objek yang berlubang akibat bercak putih, butir yang saling menempel, pantulan cahaya, atau bintik noise acak. Pemisahan dilakukan dengan satu metode segmentasi, yaitu thresholding Otsu, lalu hasilnya diperbaiki dengan operasi morfologi yang dipilih sesuai masalah pada tiap foto. Secara umum, hasil setelah morfologi terlihat jauh lebih rapi dibandingkan hasil sebelumnya, kecuali pada foto beras yang perbaikannya terbatas.

Metode yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pertama, memisahkan objek dari latar dengan menentukan batas terang-gelap secara otomatis dari histogram (Otsu). Kedua, merapikan hasil pemisahan dengan operasi morfologi: opening untuk menghapus bintik kecil di latar, closing untuk menutup lubang dan celah kecil, serta pengisian lubang untuk menutup lubang besar di dalam objek. Operasi ini memakai structuring element (SE), yaitu cetakan kecil berbentuk cakram yang digeser ke seluruh bagian gambar. Ketiga, membuang gumpalan kecil yang masih tersisa serta menghitung jumlah wilayah dan lubang agar hasil sebelum dan sesudah morfologi dapat dibandingkan. Seluruh algoritma ditulis manual tanpa library pengolah citra.

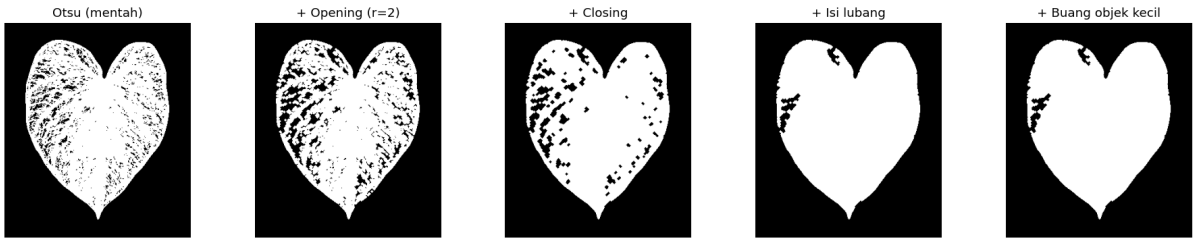
1. Foto Daun Berbintik Putih — Otsu, Opening, Closing, dan Pengisian Lubang

Daun pada foto ini berwarna hijau tua dengan bercak-bercak putih yang kecerahannya hampir sama dengan latar. Akibatnya, Otsu menganggap bercak tersebut sebagai latar sehingga daun tampak berlubang-lubang, yaitu 797 lubang dan 11 wilayah yang terpisah. Setelah diperbaiki dengan morfologi, daun menjadi satu bentuk utuh tanpa lubang. Hasil perbaikan ini sangat baik (Gambar 1).



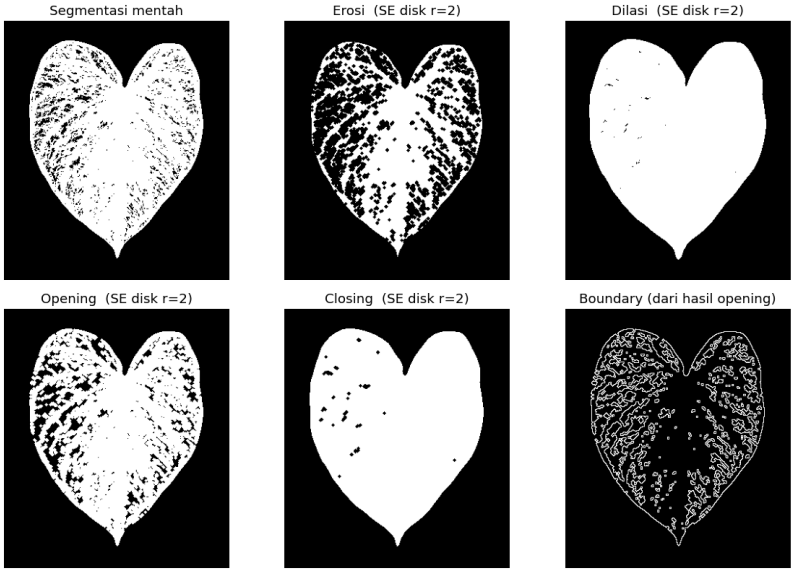
Gambar 1. Daun: citra asli, hasil tanpa morfologi, dan hasil dengan morfologi (garis merah = tepi hasil segmentasi).

Perbaikan dilakukan bertahap (Gambar 2). Opening menghapus bintik putih kecil yang terpisah, lalu closing menutup lubang yang kecil. Lubang yang lebih besar tidak dapat ditutup oleh closing, sehingga dilanjutkan dengan pengisian lubang, yaitu menandai latar dari tepi gambar dan mengisi semua area yang tidak terjangkau. Terakhir, gumpalan yang luasnya di bawah 200 piksel dibuang. Pada hasil akhir masih terdapat dua bagian tepi daun yang bolong, yaitu satu di sisi kiri dan satu di dekat lekukan atas. Bercak putih di lokasi itu menyambung dengan latar sehingga tidak terkurung di dalam daun dan tidak dapat ditutup oleh pengisian lubang.



Gambar 2. Tahapan perbaikan pada daun (SE radius 2).

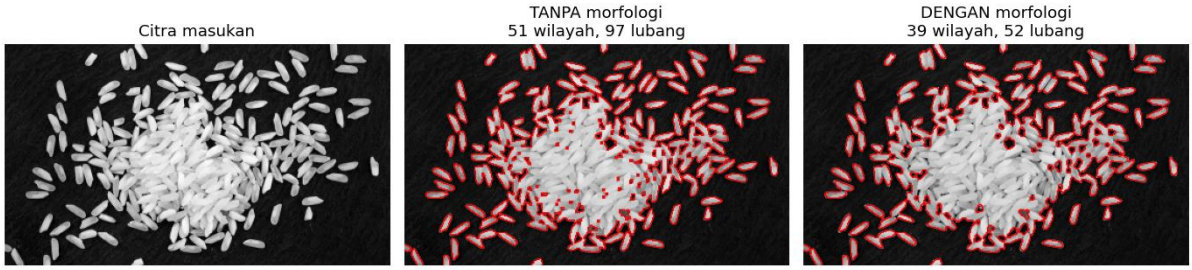
Gambar 3 memperlihatkan efek tiap operasi dasar pada hasil Otsu. Erosi mengikis objek sehingga lubang melebar. Dilasi menutup hampir semua lubang, tetapi sekaligus membesarkan objek. Opening (erosi lalu dilasi) masih menyisakan banyak lubang besar, sedangkan closing (dilasi lalu erosi) menutup sebagian besar lubang dengan ukuran objek yang tetap terjaga. Boundary mengambil garis tepi objek, termasuk tepi lubang-lubangnya.



Gambar 3. Efek erosi, dilasi, opening, closing, dan boundary pada hasil segmentasi daun.

2. Foto Butir Beras — Otsu, Opening, dan Closing

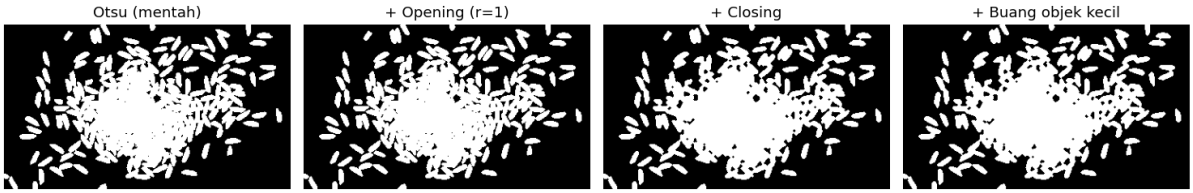
Beras pada foto ini diletakkan di atas latar hitam sehingga mudah dipisahkan oleh Otsu. Masalahnya, butir di bagian tengah menumpuk dan saling menempel, sedangkan celah di antaranya terdeteksi sebagai lubang, sehingga hasil awal berisi 51 wilayah dan 97 lubang. Setelah morfologi, lubang berkurang menjadi 52 dan wilayah menjadi 39, tetapi tumpukan di tengah tetap berupa satu gumpalan. Hasil perbaikan ini cukup baik, namun terbatas (Gambar 4).



Gambar 4. Beras: citra asli, hasil tanpa morfologi, dan hasil dengan morfologi.

Pada foto ini hanya dipakai opening dan closing dengan SE yang kecil (radius 1), seperti terlihat pada Gambar 5. Pengisian lubang sengaja tidak dipakai agar bentuk butir tidak hilang. Penurunan jumlah wilayah dari 51 menjadi 39 terutama terjadi karena butir yang berdekatan menyatu dan gumpalan

kecil dibuang, sehingga angka ini tidak berarti butir terpisah dengan lebih akurat. Butir yang tersebar di pinggir tetap terpisah dengan baik.



Gambar 5. Tahapan perbaikan pada beras (SE radius 1, tanpa pengisian lubang).

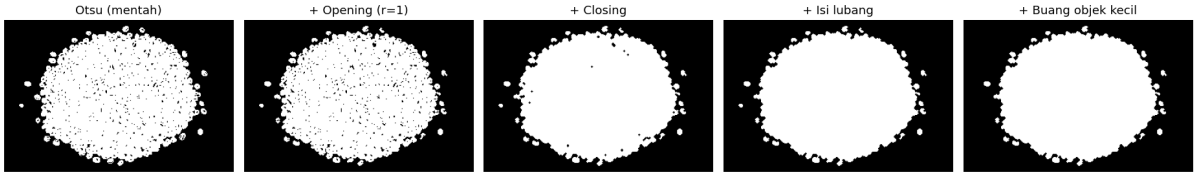
3. Foto Biji Kopi — Otsu, Opening, Closing, dan Pengisian Lubang

Biji kopi pada foto ini lebih gelap daripada latar putihnya. Pantulan cahaya pada permukaan biji dan celah di antara biji membuat hasil Otsu memiliki 448 lubang kecil dan 21 wilayah. Setelah morfologi, seluruh lubang tertutup dan jumlah wilayah menjadi 14. Hasil perbaikan ini baik (Gambar 6).



Gambar 6. Kopi: citra asli, hasil tanpa morfologi, dan hasil dengan morfologi.

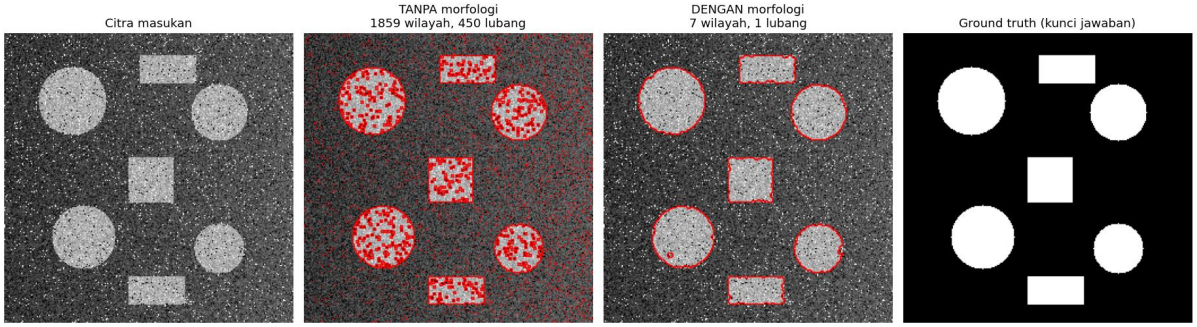
Berbeda dengan beras, lubang pada kopi hanya berupa celah dan pantulan cahaya yang kecil, sehingga pengisian lubang aman dipakai setelah opening dan closing (Gambar 7). Seperti pada beras, biji di bagian tengah tetap menyatu karena saling menempel, sedangkan biji di pinggir tetap terpisah.



Gambar 7. Tahapan perbaikan pada kopi (SE radius 1, dengan pengisian lubang).

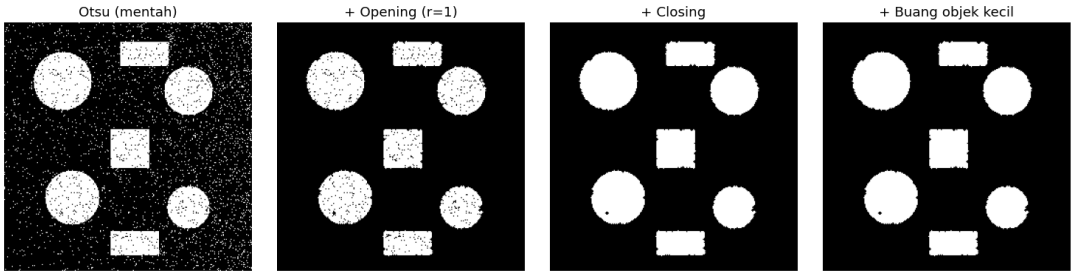
4. Citra Sintetis dengan Noise — Otsu, Opening, dan Closing

Citra buatan ini berisi tujuh objek yang sengaja diberi noise kuat berupa bintik putih di latar dan bintik hitam di dalam objek. Hasil Otsu terpecah menjadi 1.859 wilayah dengan 450 lubang. Setelah morfologi, jumlah wilayah menjadi 7, tepat sama dengan jumlah objek sebenarnya, dan IoU naik dari 0,804 menjadi 0,980. Hasil perbaikan ini sangat baik (Gambar 8).



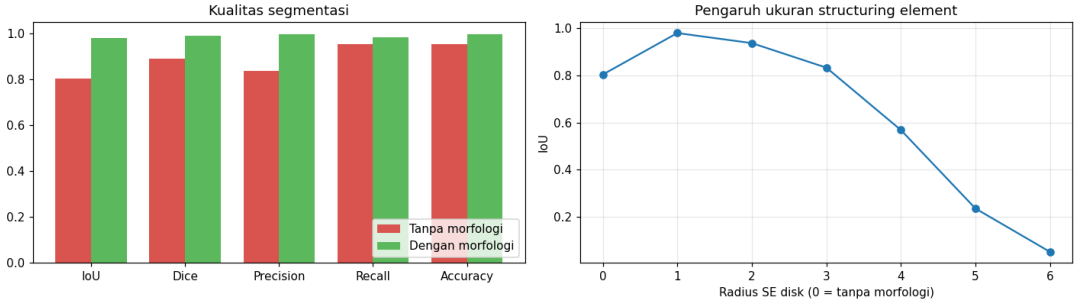
Gambar 8. Citra sintetis: citra asli, tanpa morfologi, dengan morfologi, dan kunci jawaban (ground truth).

Opening menghapus bintik putih di latar dan closing menutup bintik hitam di dalam objek (Gambar 9). Karena kunci jawabannya diketahui, hasilnya dapat diukur. Precision naik paling besar, dari 0,837 menjadi 0,997, karena bintik putih di latar hilang, sedangkan Recall naik dari 0,954 menjadi 0,983 karena lubang di dalam objek tertutup.



Gambar 9. Tahapan perbaikan pada citra sintetis (SE radius 1).

Percobaan ukuran SE menunjukkan IoU tertinggi diperoleh pada radius 1. Pada radius yang lebih besar IoU menurun, dan turun tajam mulai radius 3, karena SE yang besar membulatkan sudut dan mengikis bentuk objek (Gambar 10).



Gambar 10. Kualitas segmentasi sebelum dan sesudah morfologi (kiri) serta pengaruh ukuran SE terhadap IoU (kanan).

Tabel Ringkasan

No	Masalah pada Foto	Cara Memperbaiki	Hasil
1	Daun berlubang karena bercak putih mirip latar	Otsu + opening, closing, pengisian lubang	Sangat baik (lubang 797 menjadi 0)
2	Butir menempel dan celah dianggap lubang	Otsu + opening dan closing (tanpa pengisian lubang)	Cukup baik, terbatas (lubang 97 menjadi 52)
3	Pantulan cahaya dan celah antarbiji menjadi lubang	Otsu + opening, closing, pengisian lubang	Baik (lubang 448 menjadi 0)
4	Noise bintik putih dan hitam	Otsu + opening dan closing	Sangat baik (IoU 0,804 menjadi 0,980)

Tabel Hasil Pengukuran

Citra	Ambang Otsu	Wilayah tanpa	Wilayah dengan	Lubang tanpa	Lubang dengan	Luas objek tanpa (%)	Luas objek dengan (%)
Daun	93	11	1	797	0	40,5	44,0
Beras	100	51	39	97	52	35,0	35,8
Kopi	91	21	14	448	0	45,1	46,5
Sintetis	125	1.859	7	450	1	22,3	19,3

Untuk daun dan kopi, ambang Otsu dihitung pada citra yang sudah dibalik karena objeknya lebih gelap daripada latar.

Kesimpulan

Tidak terdapat satu pengaturan morfologi yang cocok untuk seluruh citra. Pemilihan operasi dan ukuran SE bergantung pada masalah yang muncul pada hasil segmentasi:

- Bintik kecil di latar paling efektif dibersihkan dengan opening, seperti terlihat pada citra sintetis.
- Lubang kecil dapat ditutup dengan closing, sedangkan lubang besar di dalam objek memerlukan pengisian lubang, seperti pada daun dan kopi.
- Objek yang saling menempel, seperti butir beras dan biji kopi di tumpukan, tidak dapat dipisahkan oleh morfologi sederhana, dan turunnya jumlah wilayah belum tentu berarti hasilnya lebih akurat.
- Ukuran SE harus sesuai dengan ukuran gangguannya. SE yang terlalu besar membulatkan sudut, menggabungkan objek yang berdekatan, dan mengikis bentuk objek.

Dengan demikian, thresholding Otsu saja cepat tetapi hasilnya baru rapi setelah dilengkapi morfologi, dan mengenali masalah pada hasil segmentasi merupakan langkah pertama yang penting sebelum menentukan operasi morfologi yang tepat.